

? Relatório Técnico Consolidado de Engenharia — FunShirt

Este documento é a especificação técnica final da plataforma **FunShirt** (desenvolvida em Laravel 12+ / SQLite), fornecendo um mapeamento detalhado da base de dados, rotas do servidor, controllers, segurança (Policies/Middlewares) e resultados de testes automatizados. Ele serve como referencial principal para a defesa académica do projeto.

? 1. Estrutura do Sistema de Ficheiros e Armazenamento (Storage)

O armazenamento físico de ficheiros está dividido entre áreas **Públicas** (acessíveis via link simbólico no browser) e **Privadas** (protegidas por autenticação na camada PHP do Laravel).

Diretório no Servidor	Conteúdo Armazenado	Acesso Web Direto	Responsabilidade e Políticas
storage/app/public/photos/	Avatars/Fotos de perfil dos utilizadores	Sim (/storage/photos/...)	Carregado no ProfileController.php .
storage/app/public/categories/	Imagens ilustrativas das Categorias	Sim (/storage/categories/...)	Carregado pelo Administrador no CategoryController.php .
storage/app/public/tshirt_base/	Imagens das t-shirts lisas (fundo de cor)	Sim (/storage/tshirt_base/...)	Carregado no ColorController.php . Nome do ficheiro = código da cor.
storage/app/public/tshirt_images/	Imagens das estampas do Catálogo Público	Sim (/storage/tshirt_images/...)	Gerido no TshirtImageController.php administrativo.
storage/app/private/tshirt_images_private/	Imagens de estampas personalizadas de clientes	Não (Bloqueado)	Protegido contra hotlinking. Servido via PHP com verificação de propriedade no ServePrivateImageController.php .
storage/app/private/pdf_receipts/	Recibos faturados em formato PDF	Não (Bloqueado)	Gerado no fecho da encomenda e descarregado apenas pelo proprietário ou admin no OrderController.php .

?? 2. Dicionário de Dados (Mapeamento de Tabelas)

[!NOTE] Todas as tabelas integram chaves estrangeiras rígidas para evitar orfandade de dados. Registos estruturais (como Category, User e Tshirt_image) utilizam Soft Deletes (deleted_at) para assegurar integridade referencial histórica de encomendas fechadas.

Tabela: users

Guarda as credenciais básicas de acesso e dados transversais de todos os utilizadores da plataforma.

Coluna	Tipo SQL	Chaves	Obrigatório	Descrição
id	INTEGER	PK	?	Identificador único autoincrementável.
name	VARCHAR(255)		?	Nome completo do utilizador.
email	VARCHAR(255)		?	E-mail único utilizado para autenticação.
email_verified_at	DATETIME		?	Data/hora de verificação do endereço de e-mail.
password	VARCHAR(255)		?	Hash de senha segura (gerado por bcrypt).
remember_token	VARCHAR(100)		?	Token de sessão persistente.
user_type	VARCHAR(1)		?	C = Cliente, F = Funcionário, A = Administrador.
gender	VARCHAR(1)		?	M = Masculino, F = Feminino.
blocked	TINYINT		?	0 = Ativo, 1 = Bloqueado (impede autenticação).
photo_url	VARCHAR(255)		?	Caminho relativo da foto de perfil.
created_at	DATETIME		?	Data de inserção do registo.
updated_at	DATETIME		?	Data da última modificação.
deleted_at	DATETIME		?	Soft Delete.

Tabela: customers

Extensão de dados exclusiva para utilizadores que comprem na plataforma (relação 1:1 com users).

Coluna	Tipo SQL	Chaves	Obrigatório	Descrição
id	INTEGER	PK / FK	?	Identificador de utilizador mapeado para users.id (não autoincrementável).
nif	VARCHAR(9)		?	NIF composto por exatamente 9 dígitos.
address	TEXT		?	Morada de envio preferencial.
default_payment_type	VARCHAR(10)		?	Método de pagamento padrão: Visa, PayPal, MB WAY.
default_payment_ref	VARCHAR(255)		?	Referência do método de pagamento padrão.
deleted_at	DATETIME		?	Soft Delete (sincronizado com users.deleted_at).

Tabela: categories

Categorias organizacionais do catálogo público de estampas.

Coluna	Tipo SQL	Chaves	Obrigatório	Descrição
id	INTEGER	PK	?	Identificador autoincrementável da categoria.
name	VARCHAR(255)		?	Nome legível da categoria (ex: "Desporto").
image_url	VARCHAR(255)		?	Nome de ficheiro da imagem de cabeçalho da categoria.
deleted_at	DATETIME		?	Soft Delete.

Tabela: colors

Cores físicas das t-shirts disponíveis na loja.

Coluna	Tipo SQL	Chaves	Obrigatório	Descrição
code	VARCHAR(20)	PK	?	Código alfanumérico ou nome CSS da cor (ex: "black", "#####").
name	VARCHAR(255)		?	Nome descritivo legível (ex: "Preto Absoluto").
deleted_at	DATETIME		?	Soft Delete.

Tabela: tshirt_images

Contém todas as artes de estamparia (catálogo e privadas de clientes).

Coluna	Tipo SQL	Chaves	Obrigatório	Descrição
id	INTEGER	PK	?	Identificador autoincrementável.
customer_id	INTEGER	FK	?	Mapeia para customers.id. Se null = Estampa de Catálogo Público.
category_id	INTEGER	FK	?	Mapeia para categories.id. Deve ser null se customer_id for preenchido.
name	VARCHAR(255)		?	Nome do design.
description	TEXT		?	Descrição detalhada do grafismo.
image_url	VARCHAR(255)		?	Caminho/nome do ficheiro de imagem da estampa no storage.
deleted_at	DATETIME		?	Soft Delete.

Tabela: orders

Registo das compras efetuadas.

Coluna	Tipo SQL	Chaves	Obrigatório	Descrição
id	INTEGER	PK	?	Identificador autoincrementável.
status	VARCHAR(20)		?	Estado atual: pending, closed, canceled.
customer_id	INTEGER	FK	?	Identificador do comprador (customers.id).
date	DATE		?	Data de registo da compra (sem hora).
total_price	NUMERIC(8,2)		?	Soma acumulada dos itens da encomenda.
notes	TEXT		?	Observações do cliente.
reason_for_cancellation	TEXT		?	Justificação administrativa para anulação da compra.
nif	VARCHAR(9)		?	NIF aplicado na fatura.
address	TEXT		?	Endereço físico de entrega.
payment_type	VARCHAR(20)		?	Método usado: Visa, PayPal, MB WAY.
payment_ref	VARCHAR(255)		?	Referência de pagamento registada.
receipt_url	VARCHAR(255)		?	Caminho de acesso ao PDF da fatura-recibo.

Tabela: order_items

Contém os produtos detalhados de cada encomenda (relação de itens de t-shirt).

Coluna	Tipo SQL	Chaves	Obrigatório	Descrição
id	INTEGER	PK	?	Identificador autoincrementável.
order_id	INTEGER	FK	?	Mapeia para orders.id.
tshirt_image_id	INTEGER	FK	?	Mapeia para tshirt_images.id.
color_code	VARCHAR(20)	FK	?	Mapeia para colors.code.
size	VARCHAR(5)		?	Tamanho selecionado: XS, S, M, L, XL.
qty	INTEGER		?	Quantidade de unidades compradas.
unit_price	NUMERIC(6,2)		?	Preço unitário final faturado (imutável, com desconto se aplicado).
sub_total	NUMERIC(8,2)		?	Subtotal da linha (qty * unit_price).

Tabela: prices

Tabela administrativa de registo único contendo preços vigentes.

Coluna	Tipo SQL	Chaves	Obrigatório	Descrição
id	INTEGER	PK	?	Chave primária. Contém sempre apenas o registo id = 1.
unit_price_catalog	NUMERIC(6,2)		?	Preço padrão de estampa de catálogo pública.
unit_price_own	NUMERIC(6,2)		?	Preço padrão de t-shirt com estampa do cliente.
unit_price_catalog_discount	NUMERIC(6,2)		?	Preço promocional de catálogo para compras em lote.
unit_price_own_discount	NUMERIC(6,2)		?	Preço promocional de estampa própria para compras em lote.
qty_discount	INTEGER		?	Quantidade mínima necessária para acionar os preços de desconto.

?? 3. Mapa Geral de Rotas e Middlewares de Segurança

As rotas da aplicação estão registadas em [web.php](#), distribuídas por níveis de autorização.

Rota (URI)	Método HTTP	Classe Controladora e Ação	Nível de Acesso (Middleware)
/	GET	TshirtimageController@shop	Aberto a todos (Anônimo)
/tshirt-images/{tshirtImage}	GET	TshirtimageController@show	Aberto a todos (Anônimo)
/cart	GET	CartController@index	Aberto a todos (Anônimo)
/cart/add/{tshirtImage}	POST	CartController@add	Aberto a todos (Anônimo)
/cart/update/{key}	PATCH	CartController@update	Aberto a todos (Anônimo)
/cart/remove/{key}	DELETE	CartController@remove	Aberto a todos (Anônimo)
/cart/destroy	DELETE	CartController@destroy	Aberto a todos (Anônimo)
/checkout	GET	CheckoutController@index	Clientes Verificados (auth, verified)
/checkout	POST	CheckoutController@store	Clientes Verificados (auth, verified)
/orders	GET	OrderController@index	Autenticados (auth)
/orders/{order}	GET	OrderController@show	Autenticados (auth + OrderPolicy)
/orders/{order}/status	PATCH	OrderController@updateStatus	Autenticados (auth + OrderPolicy)
/orders/{order}/receipt	GET	OrderController@downloadReceipt	Autenticados (auth + Restrito a Client/Admin)
/private/tshirt-images/{file}	GET	ServePrivateImageController@show	Autenticados (auth + Proprietário/Staff/Admin)
/profile	GET	ProfileController@edit	Autenticados (auth)
/profile	PATCH	ProfileController@update	Autenticados (auth)
/admin/statistics	GET	Admin\StatisticsController@index	Administradores (auth, admin)
/admin/users	GET	Admin\UserController@index	Administradores (auth, admin)
/admin/users/{user}/block	PATCH	Admin\UserController@toggleBlock	Administradores (auth, admin)
/admin/categories	CRUD	Admin\CategoryController	Administradores (auth, admin)
/admin/tshirt-images	CRUD	Admin\TshirtImageController	Administradores (auth, admin)

Rota (URI)	Método HTTP	Classe Controladora e Ação	Nível de Acesso (Middleware)
/admin/colors	CRUD	Admin\ColorController	Administradores (auth, admin)
/admin/prices/edit	GET	PriceController@edit	Administradores (auth, admin)
/admin/prices	PUT	PriceController@update	Administradores (auth, admin)

? 4. Mapeamento de Políticas de Segurança (Policies)

A segurança a nível de registo de base de dados é controlada pelas Políticas do Laravel, impedindo que utilizadores maliciosos manipulem dados alterando parâmetros no request.

- **OrderPolicy (app/Policies/OrderPolicy.php):**
 - `view`: O cliente só pode visualizar os detalhes da encomenda se `customer_id === auth()->id()`. Administradores e Funcionários têm acesso total para gestão.
 - `updateStatus`: Clientes estão bloqueados. Funcionários só podem alterar o estado de `pending` para `closed`. Administradores têm permissão total (`closed` / `canceled`).
- **TshirtImagePolicy (app/Policies/TshirtImagePolicy.php):**
 - `view` / `update` / `delete`: Clientes só podem consultar, editar ou apagar as suas imagens personalizadas privadas se `customer_id === auth()->id()`. Funcionários podem visualizar apenas em ecrãs associados a encomendas de clientes.

? 5. Especificações Técnicas de Notificações e Faturas (G6)

Como verificado, o **Grupo 6 está totalmente funcional**. O processamento funciona da seguinte forma:

```
[Encomenda Registada (Checkout)] ??? Dispara OrderPendingMail (Mailtrap)
?
? (Funcionário/Admin altera estado para closed)
[Gera PDF via Dompdf]
?
? (Grava em storage/app/private/pdf_receipts/)
[Anexa PDF à mensagem]
?
?
Dispara OrderClosedMail (Mailtrap)
```

Detalhe do HTML do Recibo PDF:

O template da fatura [receipt.blade.php](#) foi estilizado especificamente para conformidade do gerador PDF, exibindo:

- Nome e Logótipo corporativo da **FunShirt**.
- Bloco com os dados fiscais e morada do cliente (Nome, NIF, Endereço de Entrega).
- Data de faturação e número único identificador de Encomenda.
- Tabela com o detalhe de cada T-shirt: Nome do design, Cor, Tamanho, Quantidade, Preço Unitário faturado e Subtotal.
- Valor total final formatado em Euros (€).

? 6. Relatório Geral e Histórico de Testes Automatizados

Para certificar a integridade de todas as funcionalidades de negócio, a aplicação correu duas baterias de testes:

A. Testes Unitários de Backend (Pest) — 33 Testes Aprovados

```
php artisan test
```

- **Módulos Validados:**

- *Autenticação*: Sessão de Login/Logout, proteção contra senhas incorretas e links de reset.
- *Carrinho*: Fusão de quantidades, remoção automática a zero e persistência na autenticação.
- *Preçário*: Aplicação matemática de descontos por volume nas estampas de catálogo e próprias.

- **Resultado Final:**

```
{"tool":"pest", "result":"passed", "tests":33, "passed":33, "assertions":77, "duration_ms":25206}
```

B. Testes de Browser E2E (Playwright) — 19 Testes Aprovados

```
python tests_g2_browser.py
```

- **Módulos Validados:**

- Filtros dinâmicos e paginação da loja.
- Bloqueio estrito de acesso a rotas de administração para anônimos e clientes.
- Criação de categorias com upload de imagem e exclusão lógica por Soft Delete.
- Adicionar novas estampas ao inventário com verificação física de upload.
- Adicionar novas cores de base de t-shirt.
- Atualização do formulário único de preços globais da loja.

- **Resultado Final:**

```
Total: 19 | ? Passou: 19 | ? Falhou: 0  
? TODOS OS TESTES PASSARAM! G2 está VALIDADO no browser.
```